

Universidad Rafael Landívar

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Informática y Sistemas

Manejo e Implementación de Archivos

Sección 16

Catedrático: Ingeniero Luis Enrique



Actividad 1 - APIs

Diego Alessandro Lopez Higueros – 1187525

10/1/2026

Tipos de APIs

Interfaces de Programación de Aplicaciones, son puentes que permiten que dos sistemas de software se comuniquen entre sí. Según quién las utilice y el nivel de acceso que requieran.

APIs públicas: interfaces accesibles de manera abierta para cualquier desarrollador o empresa externa. Se diseñan para ser consumidas sin restricciones complejas de acceso inicial, aunque en muchos casos requieren un registro sencillo para obtener una clave y controlar el tráfico. Su propósito es expandir el alcance de una plataforma y permitir que terceros creen nuevas herramientas sobre su infraestructura.

Ejemplo Real: API de Google Maps, permite a aplicaciones de transporte, sitios de hoteles o restaurantes integrar mapas interactivos y cálculo de rutas.

APIs Privadas: herramientas invisibles para el público general, diseñadas exclusivamente para el consumo dentro de una misma organización. Se utilizan para conectar departamentos, aplicaciones o bases de datos internas de una empresa, optimizando la comunicación entre sus propios sistemas sin exponer su lógica interna.

Ejemplo Real: sistema central de un banco que utiliza una API para conectar el módulo de atención al cliente con la base de datos principal.

APIs de Socios: no están abiertas al público general ni son puramente internas; se comportan con aliados comerciales estratégicos mediante acuerdos privados. Cuentan con mecanismos de seguridad y autenticación estrictos, ya que suelen dar acceso a datos comerciales sensibles o transacciones de valor entre empresas.

Ejemplo Real: la API de Stripe integrada a una plataforma de comercio electrónico como Shopify, lo que permite procesar pagos con tarjeta de crédito de manera segura entre ambas plataformas.

APIs Compuestas: interfaces avanzadas que permiten a un cliente solicitar datos o ejecutar acciones en múltiples servicios backend a través de una sola llamada o petición. En lugar de realizar varias consultas individuales que saturarían la red, la API agrupa las solicitudes, procesa los datos en el servidor y devuelve una respuesta unificada.

Ejemplo Real: aplicación de reserva de viajes, con un solo clic consulta la API de la aerolínea, la API del hotel y la API de la renta de carros simultáneamente, agrupando en una sola respuesta.

Estilos Arquitectónicos de APIs

Definen la estructura, reglas de comunicación y formato de intercambio de datos.

REST (Representational State Transfer): el estilo más extendido en la web moderna. Funciona utilizando el protocolo HTTP estándar mediante operaciones básicas conocidas como métodos GET para consultar, POST para crearlos, PUT para actualizarlos, DELETE para eliminarlos. Toda la información se maneja como recursos representados en JSON.

Escenario de uso: utilizado en servicios web generales, aplicaciones móviles y cualquier sistema que requiera una arquitectura escalable, liviana y fácil de usar.

GraphQL: a diferencia de arquitecturas tradicionales que devuelven estructuras de datos fijas, GraphQL es un lenguaje de consulta para APIs creado por Meta. Funciona ofreciendo un único punto de acceso al cual el cliente envía una consulta indicando con total precisión qué campos específicos necesitan. El servidor procesa la consulta y devuelve únicamente los datos solicitados.

Escenario de uso: ideal para aplicaciones móviles donde el ancho de banda es limitado, plataformas con estructuras de datos complejas o paneles interactivos que requieren consolidar información de múltiples fuentes en una sola vista.

SOAP (Simple Object Access Protocol): protocolo rígido y altamente estructurado que se basa exclusivamente en XML para el intercambio de mensajes. Define reglas estrictas de seguridad, transaccionalidad y manejo de errores mediante estándares corporativos predefinidos. Debido a su naturaleza formal y pesada, requiere más capacidad de procesamiento pero ofrece una confiabilidad excepcional.

Escenario de uso: se utiliza de forma predominante en sector financiero y servicios donde la integridad transaccional y la seguridad son prioritarias.

gRPC (Google Remote Procedure Call): marco de trabajo de alto rendimiento desarrollado por Google. Funciona permitiendo que un programa ejecute directamente procedimientos o funciones en otra computadora distante como si fuera una llamada local. Utiliza un formato de serialización binario ultrarrápido llamado Protocol Buffers y se apoya en HTTP/2 para ofrecer comunicaciones eficientes.

Escenario de uso: comunicación interna de microservicios, dispositivos IoT y aplicaciones que demanden el máximo rendimiento de red.

WebSocket y Webhooks: modelos de comunicación basados en eventos

WebSocket: establece conexión bidireccional y continua en tiempo real entre el cliente y el servidor sobre un único canal, permitiendo que ambas partes envíen datos instantáneamente en cualquier momento.

Webhooks: notificaciones automáticas activadas por eventos, el servidor envía una alerta HTTP de manera automática al sistema del cliente tan pronto como sucede un evento relevante.

Escenarios de uso: WebSocket se usa en chats en vivo, juegos online y plataformas de trading. Los Webhooks se utilizan para recibir alertas automáticas como la configuración de un pago.

Conceptos Relacionados y Autorización

- **Payload**: cuerpo o carga útil de información relevante que se transmite dentro de un mensaje en una petición o respuesta, omitiendo datos de control o encabezados.

Ejemplo: en un formulario de registro, el payload es su nombre, correo, etc...

- **Request**: solicitud formal que un cliente envía al servidor para pedir un recurso, ejecutar una acción o enviar datos.

Ejemplo: cuando se abre la app del clima, el teléfono hace un request de la temperatura en la ciudad.

- **Response**: paquete de información que el servidor envía de regreso al cliente tras procesar la información, incluye un código de estado (200 → éxito o 404 → no encontrado) y los datos solicitados.

Ejemplo: la pantalla de confirmación que aparece luego de realizar una compra

- **CUrl**: herramienta de línea de comandos utilizada para transferir datos e interactuar con servidores usando diversos protocolos como HTTP y HTTPS permitiendo probar solicitudes a una API directamente desde consola.

Ejemplo: `curl https://api.ejemplo/usuarios` devuelve el listado de usuarios.

Tipos de Autorización en Postman

- **No Auth**: el extremo de la API es público y no requiere credenciales ni autorización.
- **API Key**: requiere el envío de una clave secreta única dentro de los parámetros de la consulta para identificar al cliente.
- **Bearer Token**: utiliza un token de acceso temporal, generado tras iniciar sesión. Se incluye en el encabezado de la petición para validar la identidad y los permisos del usuario.
- **Basic Auth**: solicita nombre de usuario y contraseña convencionales, los cuales son codificados en una cadena de texto simple que se adjunta directamente al encabezado de la solicitud HTTP.
- **OAuth 2.0**: estándar de la industria para autorización delegada. Permite a la aplicación acceder a datos de un usuario alojados en otro servicio mediante tokens de acceso seguros sin llegar a conocer la contraseña del usuario.